Okruh 6 – Transformátory

Klíčové pojmy: transformátor, primární a sekundární vinutí, magnetický obvod, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, převod transformátoru (p), ztráty v železe a v mědi, účinnost, galvanické oddělení, autotransformátor, měřicí transformátor

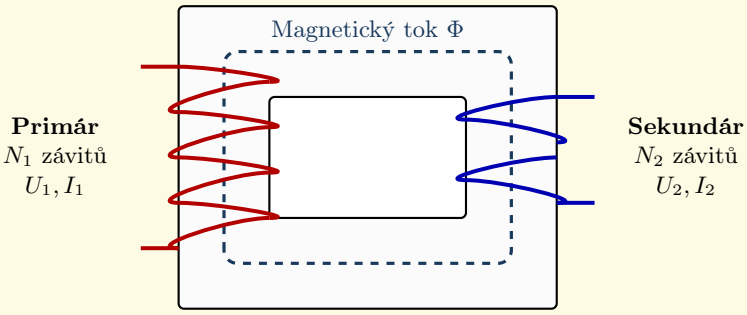
1. Princip činnosti transformátoru

Transformátor je netočivý elektrický stroj, který slouží k přeměně střídavého napětí a proudu na jiné hodnoty při zachování frekvence.

Princip: Využívá Faradayův zákon elektromagnetické indukce (*viz Okruh 3*).

1. Střídavý proud I_1 v **primárním vinutí** vytvoří střídavý magnetický tok Φ.
2. Tento magnetický tok se uzavírá přes feromagnetické **jádro** (magnetický obvod).
3. Proměnný tok Φ protíná **sekundární vinutí** a indukuje v něm střídavé napětí U_2.

Důležité: Transformátor funguje **pouze na střídavý proud**! Připojením na stejnosměrné napětí (DC) by se indukovalo napětí jen při zapnutí/vypnutí, jinak by cívka působila jako zkrat a shořela by.



Obě vinutí jsou od sebe **galvanicky oddělena** (nejsou vodivě spojena, výkon se přenáší pouze magnetickým polem). To má obrovský význam pro bezpečnost a ochranu proti rušení.

2. Převod transformátoru

Poměr mezi počtem závitů, napětím a proudem definuje tzv. **převod transformátoru** p. Ideální transformátor přenáší výkon beze ztrát ($P_1 = P_2 \implies U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$).

$$p = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

- $p > 1$ **(Transformace dolů):** $N_1 > N_2 \implies U_1 > U_2$. Napětí klesá, proud stoupá (např. svářečka, nabíječka).
- $p < 1$ **(Transformace nahoru):** $N_1 < N_2 \implies U_1 < U_2$. Napětí stoupá, proud klesá (např. v elektrárně pro přenos VVN).
- $p = 1$ **(Oddělovací transformátor):** $U_1 = U_2$. Slouží výhradně pro galvanické oddělení obvodů (např. v koupelnách pro holicí strojky).

3. Ztráty v transformátoru a účinnost

Žádný transformátor není ideální. Výkon na sekundáru je vždy menší o ztráty, které se mění v teplo. Ztráty dělíme do dvou hlavních skupin:

1. **Ztráty v železe (ΔP_{Fe} / Ztráty naprázdno):** Vznikají v magnetickém jádře vlivem vířivých proudů a hystereze (*přemagnetování, viz Okruh 3*). Omezují se stavbou jádra ze vzájemně izolovaných transformátorových plechů. Nezávisí na zatížení, jsou konstantní.
2. **Ztráty v mědi (ΔP_{Cu} / Ztráty nakrátko):** Vznikají jako Jouleovo teplo na ohmickém odporu primárního a sekundárního vinutí ($R \cdot I^2$). Rostou se čtvercem odebíraného proudu (čím více zátěže, tím víc hřeje).

$$\text{Účinnost:} \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_{Fe} + \Delta P_{Cu}} \cdot 100\,[\%]$$

Poznámka: Velké energetické transformátory mají účinnost vynikající, často přes 98 %.

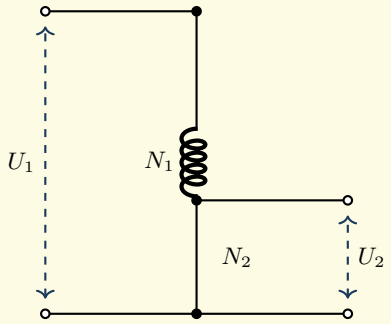
4. Trojfázové transformátory

Používají se v energetice. Mají magnetický obvod se třemi sloupky. Na každém sloupku je navinut primár i sekundár jedné fáze. Vinutí lze zapojit do **hvězdy (Y)** nebo **trojúhelníku (D)** – *bude úzce souviset s Okruhem 9 (Rozvodná soustava).* Značí se například Yy0 nebo Dyn1 (velké písmeno pro primár, malé pro sekundár, číslo udává fázový posun v hodinách - tzv. hodinový úhel).

5. Speciální transformátory

Autotransformátor

Na rozdíl od klasického transformátoru má autotransformátor **pouze jedno společné vinutí**. Primár a sekundár nejsou galvanicky odděleny.



Výhody: Úspora mědi (menší rozměry a hmotnost při stejném výkonu), nižší ztráty. Často se používá jako regulační (laboratorní autotransformátor / variak) s pohyblivým jezdcem. **Nevýhody:** Chybí galvanické oddělení! Při přerušení společné části se na sekundáru objeví plné primární napětí (nebezpečí úrazu).

Měřicí transformátory (MTP a MTN)

Slouží k měření velkých proudů a napětí pomocí běžných měřicích přístrojů.

- **Měřicí transformátor napětí (MTN):** Převádí VVN na standardizovaných 100 V. Sekundár nesmí být nikdy spojen nakrátko.
- **Měřicí transformátor proudu (MTP):** Převádí obrovské proudy (např. 1000 A) na standardizovaných 5 A nebo 1 A. Primár tvoří často jen jeden průvlak silového kabelu toroidem. **Pozor:** Sekundár MTP nesmí být nikdy rozpojen (naprázdno), jinak na něm vznikne nebezpečné přepětí, které ho zničí!

6. Shrnutí – přehled vzorců

Veličina	Vzorec	Jednotka
Převod transformátoru	$p = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$	–
Účinnost	$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_{Fe} + \Delta P_{Cu}}$	– (nebo %)
Činný výkon	$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$	W (watt)
Zdánlivý výkon	$S = U \cdot I$	VA (voltampér)